2023年9月6日9时34分，河津市宏志新型建材有限责任公司作业人员在成品砖打包区域更换报废砖时发生一起机械伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后河津市委、市政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，于2023年9月8日成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市总工会和樊村镇人民政府等部门组成的“9·6”事故调查组（下称“事故调查组”）。开展事故调查工作。调查组设技术和应急处置评估组、管理组和综合组。

调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和有关单位情况，认定了事故性质，查明了相关单位和部门在监管方面存在的问题和相关人员的责任，深入剖析了事故暴露出的问题，提出主要教训和整改措施建议。

调查组认定，河津市宏志新型建材有限责任公司“9·6”一般机械伤害事故是一起因安全设施缺失，作业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

本次事故发生单位为河津市宏志新型建材有限责任公司，该公司成立于2007年，统一社会信用代码为91140882344444O006，2015年5月19日换发营业执照，厂址位于河津市樊村镇固镇村，注册资本2700万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人董伟红，经营范围：加气混凝土砌块的生产；经销：建材；道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生车间概况

本次事故发生地点为河津市宏志新型建材有限责任公司成品车间自动打包生产线。

事故涉及设备为机器人自动打包生产线，位于成品车间，该设备2022年9月购置，生产线包括包装机、机器人、链条组成，其中包装机由百斯特公司生产，机器人（MOTOMAN-PL500）由安川公司（上海）生产，链条由万盛公司生产，整条生产线由3家公司共同完成安装，调试，该设备未经过安全设施竣工验收。

机器人自动打包机工作流程为：成品砖由合模小车合并完成，经旋转夹具吊放至盖板链条，旋转夹具松夹抬升，盖板链条前

进，积累成品砖至盖板链条前限位处，由机器人抓手从盖板链条抓至无托链条，无托链条成品砖积累5层后前进至东侧打包机进行第一次打包，打包过程中机器人抓手自动从盖板链条抓砖至无托链条，积累5层砖与东侧打包机打包完成后，自动前进，由西侧打包机打包进行第二次打包，东侧打包机进行第一次打包，机器人抓手继续从盖板链条抓砖至无托链条。

（三）事故发生单位安全管理情况

该公司建立了安全生产规章制度，包括安全检查制度、安全生产事故隐患排查整改制度、安全事故隐患整改制度、安全培训教育制度、生产场所及设备安全措施、安全生产值班制度、动火作业管理制度、施工现场安全管理制度、班组安全活动制度、特种设备使用制度、特种作业人员管理制度、场内机动车安全管理制度、安全生产会议记录制度、“三同时”制度、防雷安全管理制度、临时工安全管理制度、伤亡事故管理规定、事故调查处理制度、消防安全管理制度等。制定了生产安全事故应急救援预案。

该公司未配备专职或兼职安全管理人员。

该公司未建立全员安全生产责任制；未建立各岗位安全操作规程；未进行安全生产标准化建设；未制定2023年安全生产教育和培训计划；未开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作；未及时报告生产安全事故。

（四）事故发生经过

2023年9月6日早上7时上班后，董二崩负责操作机器人自动打包机，刘佩负责放托盘，康振伟负责用叉车把打包好的成品砖转运至待装区。

9时29分左右刘佩发现盖板链条上有破碎的成品砖，并告诉康振伟、董二崩需要进行更换。

9时30分刘佩进入机器人作业区域开始将破碎的成品砖从盖板链条上清理出去。

9时33分康振伟用叉车铲上好的成品砖运输至北侧盖板链条附近，刘佩把好的成品砖递上去，董二崩站在盖板链条上面摆放成品砖。

9时34分突然机器人抓手自动落下压住正在摆放成品砖的董二崩头部，造成董二崩当场死亡。

（五）事故现场情况

本次事故发生地点为河津市宏志新型建材有限责任公司成品车间打包区域。

事故涉及的自动包装机生产线主要由链条（包括盖板链条和无托链条）、机器人抓手、包装机组成，生产线周边未设置安全防护装置，未设置“禁止进入”安全警示标志。

每块砖长60cm，宽20cm，高24cm。每块砖重10kg左右。

盖板链条上每排放置2块砖，每层放置12块砖。

盖板链条距离地面95cm，宽度1.2m.

机器人机械臂抓手与链条输送带距离为1.6m。

机器人机械臂抓手长 1.3m，宽 1.3m，深 25cm。

机器人机械臂抓手下降采用电机（步进电机）传动。

事发时打包机运行开关设置在自动状态，根据事发时视频：当作业人员董二崩进入机器人作业区域时，未对包装生产设备进行停车操作，董二崩进入机器人机械手臂下方作业时，打包机正在进行打包作业，机器人机械臂不运行，随着打包机工作完成，机器人机械臂开始动作。经现场核实机器人运行与打包机运行属于联锁运行状态。


河津市樊村镇邵家岭
图层
反馈
王家岭
中煤华晋集团
王家岭煤矿矿
井综合楼
河津市樊村
镇邵家岭
中煤华晋集
团有限公司
邵家岭
河津市兴泰养
殖有限公司
固镇老刘桃园
西崖底
原家沟
河津市樊村镇邵家岭
来自其他软件的地点

图 1 项目区域位置图


2023年09月06日 星期一 09:16:29

图 2 董二崩进入作业区域图片



图 3 刘佩、董二崩更换破碎的成品砖



图 4 机器人抓手落下挤压董二崩头部



图 5 机器人抓手升起（7 分钟左右）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 110 万元。

死者：董二崩；年龄：27岁；住址：河津市樊村镇固镇村。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生时，主要负责人董伟红在西安出差，09点35分左右接到现场负责人董伟堂电话后，立即安排董伟堂负责现场急救。19时左右，董伟红电话告知妻子范彩萍，让其将事故情况报至相关政府部门，距离事故发生10小时左右。

樊村镇政府接到事故报告后，第一时间赶到现场，鉴于受伤人员已送往医院，立即对事故现场进行保护，责令其立即停产，等待进一步调查。组织镇村两级干部与死者家属协商赔偿事宜。

河津市人民政府接到事故报告后，立即组织相关人员到达现场，对现场进行了管控，向企业下达了停产整改通知书，对事故现场进行了保护，并要求企业积极处理善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业应急处置情况

2023年9月6日9时34分左右，成品砖打包区域机器人机械爪下落，砸住正在输送链条上更换报废砖的作业人员董二崩，事故发生后，现场作业人员刘佩立即前往人员受伤地点查看，叉车工康振伟立即关闭打包生产线急停开关，现场巡查的董伟堂立即拨打120电话，闻讯赶来的电工张明军对机器人进行手动控制，7分钟后把压在伤者董二崩头部的机械抓升起来。刘佩与康振伟进一步上前查看，发现伤者头部已变形，脑浆已经

出来了，呼叫无应答。伤者受伤部位为头部，且压在机器人机械爪下，事故发生7分钟后，张明军把机器人机械爪升起时，伤者疑似已经无法自救，现场作业人员只能等待120救护车的专业人员施救。

2.政府应急处置情况

河津市政府相关人员到达现场后，立即对现场进行了管控，向企业下达了停产整改通知书，对事故现场进行了保护，并要求企业积极处理善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

10时，120救护车到达事故现场，经医护人员现场查看，确定伤者已死亡，救护车离开，董伟堂安排本公司皮卡车将伤者送往河津市人民医院太平间。

20时左右，河津市宏志新型建材有限责任公司与事故死亡人员董二崩家属就民事赔偿已达成一致意见，赔偿款已由河津市宏志新型建材有限责任公司支付，向死者家属赔偿107万元。

（四）事故应急处置评估

河津市宏志新型建材有限责任公司现场人员对于现场的应急处置基本到位，但公司主要负责人未按照生产安全事故报告的法律法规要求及时向河津市人民政府相关部门报告，事故报告时间距离事故发生时间10小时左右，属于事故迟报。

樊村镇政府和河津市人民政府接到事故报告后，第一时间启动应急响应，核实事故情况并立即向市委市政府主要领导做了

汇报，河津市委市政府主要领导高度重视，立即安排有关部门安抚家属情绪，做好善后处理，关注社会舆情，保持社会稳定，没有造成任何不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故发生的直接原因为:

（1）董二崩安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，对安全生产规章制度和安全操作规程不熟悉，对本作业岗位存在的安全风险不了解，在生产线未停机的情况下，违规进入机器人自动包装机作业区域，致使其被正常运行的机器人抓手挤压头部，直接导致事故的发生。

（2）机器人自动打包机生产线未设置相应防止人员进入危险区域的安全防护措施，周边未设置安全警示标志。

（二）间接原因分析

（1）河津市宏志新型建材有限责任公司安全生产教育培训工作落实不到位。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训并考核合格后安排上岗，致使从业人员不具备必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能，不了解安全生产风险及事故应急处理措施，这是本起事故的重要原因。

（2）河津市宏志新型建材有限责任公司未制定有效的自动打包机操作规程。未辨识机器人自动打包机可能存在的危险因

素，并向作业人员告知，危险部位未采取有效防护措施；发生故障时，作业人员未停机，进入作业区域，这是本起事故的主要原因。

（三）事故性质

经调查认定，河津市宏志新型建材有限责任公司“9·6”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）河津市宏志新型建材有限责任公司存在的问题

（1）**安全教育培训制度落实不到位。**制定了安全教育培训记录、签到表模板，平时安全教育培训采用口头传授，安全教育培训内容不符合规范要求，安全教育培训无相应的记录，无法有效落实安全教育培训效果。

（2）**安全隐患排查治理制度落实不到位。**制定了隐患排查表，平时安全隐患排查采用经验法，未严格按照安全隐患排查表逐项进行检查，安全隐患排查治理无相应的记录，无法有效检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（3）**安全操作规程落实不到位。**未制定出砖工序安全操作规程，员工作业采用口头传授，员工只会简单的操作，不熟悉生产系统联锁情况，凭经验进行作业。

（4）**风险管控不到位。**未组织建立并落实安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防工作机制，隐患排查、安全检查工作采用经验法，无法有效排查治理安全隐患。

（5）**事故报告不到位。**未在事故发生后1小时内上报政府相关部门，属于迟报事故。

（二）樊村镇政府存在的问题

樊村镇政府作为属地管理部门，在履职过程中，检查不深入、不认真、不仔细，对生产经营单位存在的问题不能及时发现并督促整改，致使生产经营单位的问题得不到有效治理。

（三）河津市应急管理局存在的问题

作为安全监管部门，监管责任落实不到位，安全监管能力不足，安全检查不深入不细致，未能及时发现生产经营单位存在的安全隐患并责令整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

1. 河津市宏志新型建材有限责任公司

（1）董二崩，男，26岁，打包机操作工。在打包作业线未停车情况下，违规在输送链条上处理废成品砖，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]之规定，对事故负直接责任，鉴于本人已经死亡，免于追究其责任。

（2）刘佩：男，25岁，打包机区域巡检工。作为同班组人

[①] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

员，对于董二崩违规作业未进行有效制止，未起到互联互保作用。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对这起事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[②]之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（3）康振伟：男，42岁，叉车司机。作为同班组人员，对于董二崩违规作业未进行有效制止，未起到互联互保作用。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对这起事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（4）董伟堂：男，65岁，现场负责人。未及时发现打包区域安全设施不到位；未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[③]之规定，对这起事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④]之规定，建议由河津市应急管理局予以处罚。

---

② 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

（5）董伟红：男，52岁，主要负责人。未组织编制打包作业安全操作规程；未有效实施安全生产教育和培训；未有效开展风险分级管控与隐患排查双重预防机制工作；在事故发生后未在1小时内向负有安全监督管理部门上报事故信息，存在迟报情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[⑤]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[⑥]、《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[⑦]之规定，对这起事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[⑧]、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[⑨]之规定，建议由

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑥《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

河津市应急管理局予以处罚。

2.对有关公职人员的处理建议

（1）王栋：男，44岁，中共党员，樊村镇副镇长。未履行属地管理职责，在对河津市宏志新型建材有限责任公司安全生产检查工作中不深入不细致，履职不力，对此起事故负有安全管理责任。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条[10]之规定，建议对其进行批评教育。

（2）李虎刚：男，42岁，河津市应急管理局冶金工贸股股长。对河津市宏志新型建材有限责任公司安全检查不深不细，查阅相关资料不认真，未发现企业《安全责任制》不完善、现场管理不到位等问题，存在工作不认真、履职不到位的问题，对这起事故发生负有监管责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条之规定，建议对其进行批评教育。

（二）对有关责任单位处理建议

（1）河津市宏志新型建材有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，安全操作规程不健全；未对从业人员进行规范性安全教育培训；未有效开展风险分级管控与隐患排查治理工作；主要负责人和现场安全管理人员不具备相应的安全生产知识和管理能力，未依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。

---

[10] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条：公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第十一条规定的情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。
公职人员因不明真相被裹挟或者被胁迫参与违法活动，经批评教育后确有悔改表现的，可以减轻、免予或者不予政务处分。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]之规定，建议由河津市应急管理局予以处罚。

（2）樊村镇政府作为属地管理部门，对企业未落实安全主体责任监管不力，建议向河津市人民政府做出深刻检查。

（3）河津市应急管理局作为安全监管部门，对企业未落实安全主体责任监管不力，建议向河津市人民政府做出检查。

六、事故教训

此次事故，暴露出河津市宏志新型建材有限责任公司未建立健全安全管理制度及安全操作规程，未有效开展风险分级与隐患排查双重预防机制构建，安全检查工作流于形式，未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划，未对作业人员进行规范性安全教育培训，作业人员安全意识差，对违章作业习以为常。事故现场的机器人单元没有设置任何防护措施，别说安全围栏，就连一条警示带都没有，是一个敞开式的工作空间，员工可以随意进入机器人活动范围内，就此带来了极大的安全隐患。最终酿成事故导致人员伤亡，给家庭和社会造成重大损失。

各相关职能部门在履职过程中，检查不深入、不认真、不仔细，对生产经营单位存在的问题不能及时发现并督促整改，最终导致事故发生，给国家和人民群众的生命财产造成不可估量的损失，教训惨痛。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故教训，防止类似事故再次发生，根据这起事故发生的原因、经过以及事故调查中发现的技术、管理缺陷，提出如下防范措施和建议:

（1）强化安全隐患排查治理。河津市宏志新型建材有限责任公司应组织对全厂生产作业场所和设施、设备进行安全风险辨识管控工作，并如实向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施。落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（2）强化安全教育培训。河津市宏志新型建材有限责任公司应切实加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理措施。强化从业人员执行意识，严格落实安全生产规章制度和操作规程。加强设备经常性维护保养，保证正常运行。

（3）强化现场安全管理。要在吸取事故教训的基础上，认真学习领会安全生产相关的法律法规，严格落实安全生产责任制，对作业过程中的每一环节都要高度重视，认真组织排查各作业场所的安全隐患，强化作业现场安全管理，坚持召开作业前的班组安全会，全面掌控现场动态。及时防控人的不安全行为和物的不安全状态，如实告知作业人员作业场所存在的危害

因素以及安全防范措施，坚决杜绝“三违”行为，有效防止安全事故的发生。

（4）强化应急救援管理。河津市宏志新型建材有限责任公司应按照《生产安全事故应急预案管理办法》要求，制定应急救援管理制度、应急预案定期评估制度、事故应急物资和装备管理制度、应急管理和值班值守制度等。持续加强应急工作培训。开展针对性知识教育、技能培训和预案演练，使从业人员掌握必要的应急知识、与岗位相适应的风险防范技能和应急处置措施，提高从业人员应急意识与应急技能。开展多种形式的应急预案的演练。全方位检验应急预案的可操作性和实用性，锻炼应急力量和提升广大员工的应急处置能力，应急演练计划编制要切合企业实际，要保证演练计划的严肃性，严格按计划组织演练。要完备应急救援物资与器材，备齐备足应对各类生产安全事故的应急救援装备与物资，明确存放地点。

（5）依法报告事故。要深入学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，牢固树立安全发展理念，不断提高法律意识，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定如实、及时、准确、完整报告事故，积极妥善处理事故善后事宜，认真保护好事故现场及物证，积极支持配合好政府开展的事故调查。

（6）进一步落实属地管理责任。樊村镇人民政府进一步落实属地管理责任。樊村镇人民政府要进一步摸清辖区内各类行

业企业基本情况，加强安全管理，压实安全管理责任，防范化解风险隐患，杜绝类似事故再次发生。

（7）切实落实安全生产监管责任。河津市应急管理局严格按照“三管三必须”要求，切实落实安全生产监管责任，牢固树立“红线”意识，坚守安全生产防线，主动担当、积极作为，督促企业落实安全生产主体责任。把对企业的安全监管和入企服务自觉融入主题教育中，切实提高监管能力。